

Projeto de SaaS para prospecção por voz e WhatsApp com IA

Produto arquitetura operação e modelo de negócio

Preparado para Gustavo Almeida | Versão 1.0 | 30 de setembro de 2026

Proposta executiva

Construir uma plataforma web que importe contatos, execute cadências de ligação e WhatsApp, qualifique interessados com IA e entregue oportunidades ao vendedor com histórico completo. O requisito central é usar o mesmo número móvel empresarial para originar a ligação e enviar a mensagem, preservando a continuidade percebida pelo cliente.

O desenvolvimento deve começar com uma prova técnica da numeração e pilotos pagos em um único segmento. A integração com voz usando o mesmo número móvel é uma dependência de lançamento e ainda não está comprovada com um fornecedor. Usar o mesmo número pode favorecer a confiança; essa hipótese deve ser medida e não comprova autenticidade por si só.

Tema	Diretriz
Produto	SaaS web responsivo com discador e caixa de entrada unificados.
Telefonia	Número móvel legítimo com originação e retorno confirmados pelo provedor.
WhatsApp	API oficial direta ou via provedor; conta e número vinculados à empresa cliente.
IA	Texto no MVP; voz conversacional depois da validação operacional.
Mercado	Hipótese inicial: serviços B2B com 5 a 30 pessoas na equipe comercial.
Receita	Assinatura + implantação + consumo medido, sem uso ilimitado de IA ou voz.

Como usar este projeto

Este documento define o produto e o plano de execução. Requisitos definidos vêm da conversa; escolhas de arquitetura são recomendações. Preços, orçamento, metas e cronograma são hipóteses de planejamento, sujeitas a entrevistas, cotações e testes. O escopo é suficiente para orientar uma equipe e solicitar propostas; implementação, contratos e homologação dos provedores serão entregas das etapas seguintes.

1 Mercado e referências competitivas

Há convergência entre ferramentas de prospecção, telefonia e atendimento digital. A pesquisa TIC Empresas registrou adoção de IA de 17% em 2025, ante 13% em 2024; nas pequenas empresas de 10 a 49 pessoas ocupadas, passou de 10% para 15%. Esse universo não representa todos os microempreendedores e não mede a demanda específica pelo produto. [1]

Referência	Capacidades divulgadas	Aprendizado para o produto
Meetime Flow	Cadências multicanal, discador e resumo de ligações por IA.	Organizar a rotina comercial e integrar ao CRM. [2]
Exact Spotter	Qualificação, webphone, WhatsApp, Big Data e SDR virtual.	Criar critérios de qualificação e entrega ao vendedor. [3]
3C Plus	Discador, omnichannel, chatbot e análise de chamadas; agentes de voz e texto divulgados pelo grupo.	Operar campanhas e supervisionar produtividade. [4]
TW Solutions	Telefonia, discador, WhatsApp oficial, automações e IA de voz.	Conectar triagem por voz ao acompanhamento digital. [5]
Zenvia	Atendimento multicanal, agentes de IA e WhatsApp.	Gerir jornadas e distribuição do atendimento. [6]
Blip	Campanhas, WhatsApp oficial, atendimento e agentes de IA.	Construir conversas e transferência para humano. [7]
Kommo	CRM para mensagens, funil, automações e agente de IA.	Simplificar o uso comercial. [8]
Nvoip	Telefonia, WhatsApp, APIs, chatbot e voicebot.	Estudar conectores e operação de voz. [9]
Genesys	Discagem de saída, WhatsApp e operação de contact center.	Referência de escala e governança. [10]

As similaridades são histórico de contatos, automação, integrações e indicadores. As diferenças estão nas modalidades de discagem, autonomia da IA, qualificação e implantação. Não há ranking de qualidade validado: as capacidades acima são declarações públicas dos fornecedores. Demonstrações devem confirmar plano, limites e preço total. A referência “Foco” associada à TW permanece pendente de identificação.

2 Posicionamento e clientes iniciais

A proposta de valor será reduzir oportunidades perdidas no acompanhamento e o trabalho manual de qualificação. O cliente compra uma operação mais organizada e mensurável. O diferencial a validar combina número móvel consistente, cadência condicionada à resposta e continuidade entre IA e vendedor.

Perfil recomendado para o piloto

Empresas de serviços B2B com demanda de orçamento, uma equipe comercial de 5 a 30 pessoas, CRM ou planilhas em uso e volume suficiente para medir resultados. O comprador tende a ser o dono ou gestor comercial; usuários são SDRs e vendedores. A implantação deve caber na rotina de uma equipe pequena.

Segmento	Aplicação	Prioridade inicial
Serviços B2B	Qualificar solicitações e agendar reuniões.	Alta, sobretudo com acesso a clientes.
Imobiliárias	Qualificar interessados e agendar visitas.	Alternativa; depende de CRM do setor.
Escolas e cursos	Acompanhar interessados e matrículas.	Alternativa; avaliar dados de menores.
Franquias	Distribuir leads entre unidades.	Expansão após validar o modelo.
Grandes call centers	Alta simultaneidade e supervisão.	Posterior; exige operação mais robusta.

Dimensionamento comercial

TAM é o universo total potencial; SAM é o recorte atendido pelo produto; SOM é a parcela alcançável com canais e equipe disponíveis. Ainda é necessário levantar a quantidade de empresas elegíveis, seus volumes, orçamento e sistemas atuais. Não há tamanho de mercado monetário confirmado para este projeto.

Exercício ilustrativo: 1.000 empresas elegíveis × R\$ 2.000 por mês × 12 = R\$ 24 milhões anuais no recorte.

Capturar 50 dessas contas corresponderia a 5% desse universo hipotético e R\$ 1,2 milhão anual de assinatura. Os números não representam pesquisa de demanda nem previsão de vendas.

Validação antes de ampliar

Realizar 15 a 20 entrevistas no mesmo segmento e conseguir 3 a 5 pilotos pagos. Levantar o custo atual por oportunidade, tempo de resposta, rotina de acompanhamento e motivo de perda. Acesso aos primeiros clientes e capacidade de implantação terão mais peso inicial que uma lista extensa de funcionalidades.

3 Escopo do produto e evolução

O MVP precisa concluir a jornada de importação, ligação, mensagem elegível, resposta, qualificação e entrega ao vendedor. Essa jornada deve ser demonstrável antes de ampliar a quantidade de canais e integrações.

Etapa	Funcionalidades	Critério de saída
MVP	Contas por empresa; usuários; número conectado; CSV; contatos; campanhas; discagem por clique e progressiva; WhatsApp oficial; caixa de entrada; IA de texto; histórico; agenda; consumo.	Jornada completa em pilotos, sem envio duplicado e com segregação de dados.
Evolução 1	Editor visual de cadências; mais conectores; áudio recebido no WhatsApp; resumos; avaliação de conversas; equipes e unidades.	Uso recorrente e contribuição financeira positiva por conta.
Evolução 2	IA conversacional por voz; transferência de chamada; monitoria; testes de roteiros; controles de simultaneidade mais avançados.	Voz aprovada em testes e resultados comprovados no caso de uso.
Evolução 3	Discagem preditiva, parceiros, marca branca e recursos empresariais.	Escala e operação capazes de sustentar os requisitos.

Limites do primeiro lançamento

O funil será leve: novo, em contato, qualificado, agendado, oportunidade, ganho e perdido. O produto sincronizará o CRM escolhido no piloto, sem tentar substituir inicialmente todo o CRM. O editor de cadências começará com modelos configuráveis; o editor livre fica para evolução.

IA de voz em chamadas reais será uma entrega posterior. Se o negócio exigir voz autônoma desde o primeiro contrato, ela deve entrar no orçamento e no prazo como uma frente adicional, com teste próprio. Não haverá compromisso inicial de negociação irrestrita, discagem preditiva, funcionamento sem internet ou garantia de entrega e atendimento.

Critério de priorização

Cada item deve contribuir para a jornada inicial, retorno comercial, confiabilidade ou custo de operação. Recursos específicos de um cliente serão avaliados por possibilidade de reutilização e poderão ser cobrados como integração adicional. O backlog da seção 8 transforma esse escopo em critérios verificáveis.

4 Mesmo número móvel para voz e WhatsApp

Requisito definido: a primeira ligação será uma chamada telefônica convencional, recebida no aplicativo de telefone do celular, pela rede de telefonia. Ela será originada de numeração móvel empresarial e não será uma chamada pelo WhatsApp. Depois, esse mesmo número móvel poderá enviar a mensagem no WhatsApp. O contato poderá retornar a chamada à empresa. O uso da numeração será legítimo e confirmado contratualmente.

Número móvel, chip e conexão de voz são elementos diferentes. Um chip físico não é exigência do produto; entretanto, a possibilidade de usar numeração móvel brasileira por API ou SIP depende do provedor, da titularidade e da rota. Essa possibilidade não pode ser presumida.

Caminhos a investigar

Caminho	Avaliação
Operadora com numeração móvel e API ou SIP	Preferência se oferecer originação autorizada, retorno e capacidade adequada. Solicitar comprovação.
Número existente do cliente	Depende da operadora, autorização de uso, portabilidade e possibilidade de integrar voz sem perder o WhatsApp.
Chip com equipamento intermediário	Pode criar limites de simultaneidade, hardware e suporte. Avaliar somente com autorização contratual e viabilidade comprovada.
WhatsApp Business Calling	Opção futura de comunicação após o contato inicial. Fora do fluxo de primeira ligação; não substitui a chamada celular convencional. [11]

A diretriz de voz da Twilio para o Brasil informa restrição à originação usando números brasileiros não pertencentes à Twilio. Portanto, cadastrar um número como identificador não basta para assumir compatibilidade. A escolha final exigirá confirmação escrita do provedor para o cenário brasileiro. [12]

Prova técnica obrigatória antes do MVP

- Obter ou conectar um número móvel da empresa, registrar o WhatsApp oficial e documentar titularidade e permissões.
- Realizar chamadas para destinos de pelo menos três redes móveis brasileiras, com amostra sugerida de 30 chamadas controladas.
- Conferir número exibido, chamada perdida, retorno, envio e recebimento de WhatsApp; testar chamadas simultâneas contratadas.
- Testar eventos, falhas e tarifação; registrar evidências. Se o número correto não for preservado, esse requisito falhou.

Se nenhum fornecedor atender, a etapa deve revisar a rota ou o escopo antes de assumir contratos. Usar um número fixo ou dois números diferentes altera o requisito central e depende de decisão de produto.

5 Fluxo operacional de prospecção

A empresa importa a lista, informa a origem e vincula os contatos à campanha. O sistema normaliza números, remove duplicidades dentro da empresa, aplica exclusões e determina os canais elegíveis. O discador inicia chamadas quando há atendente ou recurso de atendimento disponível.

Resultado	Próxima ação	Condição
Não atendida	Agendar WhatsApp de acompanhamento.	Autorização adequada, template e número conectados; revalidar antes de enviar.
Não atendida sem autorização	Programar próxima ação de telefonia.	Respeitar regras, horários e limite de tentativas.
Ocupado	Reagendar a chamada.	Não tratar automaticamente como conversa ou desinteresse.
Caixa postal	Aplicar regra específica da campanha.	Deteção pode falhar; não presumir que a pessoa ouviu o recado.
Atendeu e tem interesse	Qualificar, registrar e enviar o combinado.	Registrar permissão quando obtida por telefone.
Atendeu e pediu outro horário	Agendar e pausar contatos.	Respeitar o horário solicitado.
Recusou ou pediu interrupção	Encerrar e atualizar exclusão.	Aplicar o alcance do pedido entre campanhas e canais.
Número errado ou inválido	Suspender e revisar cadastro.	Não insistir nem transferir a mensagem para outra pessoa.
Respondeu no WhatsApp	Pausar discagem e iniciar conversa.	IA ou humano assume conforme regras e horário.
Retornou a ligação	Encaminhar ao responsável.	Exibir campanha, tentativas e conversa anterior.

Execução e rastreabilidade

Os estados de campanha serão rascunho, pronta, ativa, pausada, concluída e cancelada. Cada contato terá uma execução própria: elegível, aguardando chamada, em chamada, aguardando mensagem, em conversa, agendado, concluído ou excluído. Estados de telefonia serão mantidos separadamente, sem reduzir todas as falhas a “não atendeu”.

Antes de qualquer ação externa, verificar novamente exclusão, resposta, janela de contato, orçamento e proprietário do atendimento. Uma reserva única por contato impede duas campanhas de abordarem a mesma pessoa simultaneamente. Eventos repetidos e fora de ordem precisam ser reconciliados sem repetir o envio.

6 Cadências mensagens e autorizações

A ligação sem resposta não cria autorização para mensagem nem abre a janela do WhatsApp. A política atual exige permissão para contatos e uso de templates aprovados nas iniciações; a janela para mensagens livres é de 24 horas a partir de mensagem do usuário. A automação deve oferecer acesso claro a atendimento humano. [13]

O material oficial da Meta informa que o opt-in não precisa ser específico para WhatsApp; a autorização prévia para comunicações da empresa e a clareza sobre sua finalidade continuam necessárias. O cadastro deve guardar o escopo aceito, a origem, a data e a evidência. [14]

Cadência inicial para teste

Momento ilustrativo	Ação	Regra de interrupção
Primeira tentativa	Uma ligação no horário permitido.	Atendimento, agendamento ou pedido de parada.
Após não atendimento	Esperar 5 a 15 minutos e revalidar; enviar mensagem se elegível.	Resposta, retorno, exclusão ou orçamento esgotado.
Dia útil seguinte	Uma nova tentativa, se ainda permitida.	Suspender se houver conversa em andamento.
Encerramento	Concluir sem resposta e aplicar período de descanso.	Não reinserir por outra campanha durante o descanso.

Intervalos, tentativas e descanso são hipóteses configuráveis, sujeitos às regras aplicáveis e ao desempenho. O sistema não deve cadastrar uma sequência infinita de tentativas nem reenviar após cada falha técnica.

Mensagens propostas para aprovação

Solicitação prévia: “Olá, {{nome}}! Aqui é {{atendente}}, da {{empresa}}. Tentamos falar sobre sua solicitação de informações sobre {{produto}}. Prefere continuar por aqui ou agendar uma ligação? Para encerrar os contatos, responda SAIR.”

Oferta autorizada: “Olá, {{nome}}! Aqui é {{atendente}}, da {{empresa}}. Tentamos contato para apresentar {{produto}}. Gostaria de receber mais informações por aqui? Para não receber novas mensagens, responda SAIR.”

Usar “ainda tem interesse” somente quando houver interesse anterior registrado. Os textos são rascunhos; aprovação e categoria serão determinadas pelo processo da Meta. Mencionar uma chamada não transforma automaticamente uma oferta em utilidade. Sem autorização registrada, o envio fica impedido e o motivo aparece na campanha.

7 Experiência de uso e telas

A experiência será web, com navegação curta e uma área de trabalho que reúna atendimento, discagem e contexto. A execução das campanhas ficará no servidor. A disponibilidade de um atendente no navegador será exigida nas chamadas humanas, mas campanhas e IA não dependerão de um computador específico.

Tela	Conteúdo e ações
Configuração da empresa	Usuários, permissões, horários, número móvel, WhatsApp, telefonia, IA e orçamento.
Importação	CSV, mapeamento, origem, autorização, prévia, erros e relatório de duplicidades.
Contatos	Dados, responsável, origem, evidência de autorização, histórico e próxima ação.
Campanhas	Público, cadência, template, roteiro, limites, simulação e ativação.
Área do atendente	Fila de ligações, discador, conversa, informações do contato e resultado.
Caixa de entrada	Filas, responsáveis, etiquetas, atendimento humano e pausa da IA.
Funil e agenda	Etapas, reuniões, próximos passos e sincronização com o CRM.
Painel do gestor	Contato, qualificação, conversão, custos, qualidade e falhas.
Consumo e cobrança	Uso por canal, saldo, alertas, excedentes e exportação.
Auditoria	Alterações, ativações, permissões, exclusões e eventos de integração.

Papéis de acesso

Administrador configura integrações e usuários; gestor controla campanhas e equipe; atendente opera seus contatos e filas; financeiro consulta consumo e cobranças. O suporte da plataforma terá acesso temporário e auditado, autorizado pela empresa. Uma permissão de edição comercial não deve permitir exportação irrestrita de toda a base.

Ativação guiada

O usuário conecta canais, importa uma amostra e testa uma conversa. Antes de ativar, a tela mostra total de contatos, elegibilidade por canal, limites e estimativa de consumo. Uma campanha sem número homologado ou sem template válido não pode ser ativada para WhatsApp.

A interface deve explicar impedimentos com ações concretas, como revisar autorização ou escolher template. Tokens, códigos de provedor e detalhes técnicos ficam no diagnóstico para administradores, quando necessários. Avisos de falha não devem afirmar que uma mensagem foi entregue.

8 Requisitos funcionais do MVP

Os requisitos abaixo são o contrato de aceitação inicial. Todos os itens P0 devem estar demonstrados para abrir o piloto. P1 representa evolução planejada, sem impedir a primeira operação.

ID	Requisito	Aceitação
RF01 P0	Contas e permissões	Usuário de uma empresa não acessa registros, mídias ou busca de outra.
RF02 P0	Importar CSV	Prévia e relatório; números normalizados; deduplicação por empresa.
RF03 P0	Origem e autorização	Registrar finalidade, evidência, data e revogação; revalidar no envio.
RF04 P0	Número unificado	Ligação, retorno e WhatsApp com o mesmo número móvel homologado.
RF05 P0	Discador	Clique e progressivo; limite de chamadas e registro dos resultados.
RF06 P0	Cadência condicional	Ação executada somente se condições atuais permanecerem válidas.
RF07 P0	Templates	Validar status e canal; registrar envio, entrega e falha separadamente.
RF08 P0	Atendimento	Fila, responsável, transferência e controle de quem responde.
RF09 P0	IA de texto	Base publicada, escopo limitado, coleta de dados e escalonamento.
RF10 P0	Histórico	Relacionar mensagem, chamada, agente, campanha e oportunidade.
RF11 P0	Agenda e CRM	Um conector de CRM e um de agenda; conciliar erros sem duplicar.
RF12 P0	Exclusões	Pedido de parada impede ações pendentes cobertas por esse pedido.
RF13 P0	Consumo	Medição por empresa e fornecedor; teto de gasto e alertas.
RF14 P0	Indicadores	Contagens e denominadores auditáveis; exportação do período.
RF15 P0	Resiliência	Eventos repetidos não repetem ações; falha de provedor pausa o canal.
RF16 P1	Editor visual	Configurar decisões e intervalos sem programação.
RF17 P1	Áudio e análise	Transcrever áudios elegíveis e resumir conversas com revisão.
RF18 P1	IA de voz	Interrupção, transferência, segurança e qualidade homologadas.

O backlog deverá acrescentar responsável, esforço, dependências e evidência de teste. O segmento do piloto determinará os campos de qualificação e o conector de CRM prioritário.

9 Arquitetura e modelo de dados

Recomendação: frontend React com TypeScript; backend modular em TypeScript ou Python; PostgreSQL; fila gerenciada ou Redis; armazenamento de mídias em objetos; conectores de voz, WhatsApp e IA. São escolhas de projeto, sem necessidade de contratar todos os componentes antes do teste de numeração.

Componentes e responsabilidades

Componente	Responsabilidade
Aplicação web	Autenticação, configuração, campanhas, conversas e painéis.
Backend e permissões	Regras de negócio, isolamento por empresa, API e auditoria.
Motor de cadência	Agenda ações; revalida condições; mantém estado e reservas.
Workers de canais	Chamadas e mensagens com controle de limites, falhas e custos.
Serviço de IA	Conhecimento, instruções, ferramentas permitidas e transferência.
Banco e armazenamento	Contatos, eventos, autorização, conversas, mídia e consumo.
Integrações	Webhooks, CRM, agenda, provedor de pagamento e conciliação.

Entidades essenciais

Empresa, usuário, equipe, vínculo de canal, número, contato, autorização, exclusão, campanha, inscrição na campanha, versão da cadência, ação programada, tentativa de chamada, conversa, mensagem, oportunidade, agendamento, base de conhecimento, execução da IA, evento, registro de consumo e auditoria.

Toda entidade de negócio terá identificador da empresa. Número de contato será armazenado em formato internacional, com o dado original preservado para conferência. Mensagens e chamadas guardarão os identificadores externos. Evidências de autorização terão acesso restrito e política própria de retenção.

Controle de consistência

Uma transação grava mudança de estado e evento de saída; um worker realiza a ação externa. A chave de idempotência combinará empresa, contato, inscrição e passo. Webhooks entram em uma caixa de eventos com validação de assinatura e deduplicação. Eventos de fornecedor não serão tratados como garantia de conversa com pessoa.

A aplicação começará como um backend modular e workers separados. Microserviços adicionais só serão introduzidos quando escala, isolamento ou operação justificarem o custo. Contratos dos conectores reduzem dependência de um único fornecedor.

10 APIs integrações e processamento de eventos

A API interna será versionada e documentada com OpenAPI. Cada integração externa terá credenciais próprias, escopo mínimo, logs sem segredos e uma forma de recuperar falhas. Os caminhos abaixo são contratos propostos para desenvolvimento, não endpoints existentes.

Operação proposta	Contrato mínimo
POST /v1/imports	Arquivo e mapeamento; origem; autorização vinculada; resultado assíncrono.
POST /v1/campaigns	Público, cadência, canais, versão, horário e orçamento.
POST /v1/campaigns/{id}/activate	Validação de número, canais, template, público e limites.
POST /v1/calls	Contato, número homologado, atendente e chave de idempotência.
POST /v1/messages	Contato, template ou resposta elegível, variáveis e idempotência.
POST /v1/conversations/{id}/handoff	Responsável, motivo, resumo e pausa imediata da IA.
POST /v1/contacts/{id}/opt-out	Escopo, origem, data e cancelamento de ações pendentes.
POST /v1/webhooks/{provider}	Assinatura, identificador, data e payload para processamento.
GET /v1/usage	Período, canal, quantidade, custo estimado e conciliado.

Eventos essenciais

call.started, call.ringing, call.finished, message.received, message.delivered, message.failed, contact.opted_out, conversation.assigned, meeting.booked e usage.recorded. Um término de chamada precisa manter o status e a causa do provedor. Ordem de chegada não determina sozinha a ordem dos fatos.

Falhas e concorrência

Erros temporários geram retentativa limitada com intervalo crescente. Quando há timeout de envio, consultar o identificador externo ou reconciliar antes de reenviar: a solicitação pode ter sido aceita. Mensagens vencidas ou revogadas são canceladas. Uma falha persistente abre incidente e pausa ações daquele canal.

A chegada de resposta cancela passos pendentes. O executor revalida também no momento de disparo, dentro de reserva por contato. Sincronização com CRM terá campo de origem e mapa de IDs para evitar ciclos e duplicação. Alterações conflitantes serão registradas e resolvidas por uma regra documentada.

11 Conversação por IA e expansão para voz

A IA de texto do MVP responde sobre produtos, faz perguntas de qualificação e agenda dentro das regras da empresa. Ela usa uma base publicada e versionada. Informações de uma empresa não podem ser consultadas em outra, nem inseridas como exemplos compartilhados sem autorização apropriada.

Escopo e ferramentas

- Consultar informações aprovadas sobre produto, serviço e condições comerciais.
- Coletar campos definidos de qualificação e atualizar o contato com validação.
- Consultar horários e agendar com confirmação, evitando duplicidade.
- Solicitar atendimento humano e produzir resumo com motivo e próximo passo.

A IA não poderá oferecer descontos fora das regras, assumir compromissos contratuais, pedir credenciais ou alterar pagamentos. As ferramentas terão autorização no servidor e limites explícitos. Conteúdo de contatos e documentos será tratado como dado, sem poder alterar as instruções ou permissões do sistema.

Transferência e identidade

A apresentação informa que se trata de assistente virtual da empresa. Pedido de humano, dúvida fora do escopo, reclamação sensível ou falha repetida transfere o atendimento. Enquanto humano responde, a IA fica pausada. Fora do horário, registra a solicitação e comunica expectativa de retorno, sem prometer um SLA inexistente.

Voz em uma segunda etapa

A cadeia de voz exige transmissão de áudio, reconhecimento de fala, decisão e síntese, ou um modelo de áudio integrado. A implementação deve permitir interrupção do usuário, tratar silêncio e suportar transferência sem perder o contexto. O primeiro caso será triagem ou agendamento, com roteiro e saída humana definidos.

Teste de voz	Meta inicial de homologação
Tempo para resposta	Alvo p95 até 2 segundos após fim da fala, sob condições definidas.
Interrupção	Interromper a fala sintética quando o cliente falar; testar sobreposição.
Transferência	Transferir com resumo e fila disponível; ter saída quando não houver atendente.
Variações de áudio	Testar ruído, sotaques, nomes, números, silêncio e conexão ruim.

Metas de qualidade e latência são alvos de teste, não garantias comerciais. Custos devem medir minutos, áudio, modelo e transferências. Regras específicas da Meta para fornecedores de IA precisam ser confirmadas no enquadramento do serviço e territórios atendidos. [15]

12 Segurança privacidade e operação

O SaaS terá isolamento por empresa, autenticação forte para administradores, acesso por papel, criptografia em trânsito e controle de credenciais. Mídias serão privadas, com URLs temporárias; exportações e acesso de suporte terão auditoria. Backup só será considerado válido após teste de restauração.

Dados pessoais e responsabilidade

Em regra, a empresa cliente determina a finalidade dos contatos e a plataforma opera esses dados conforme o serviço contratado; a plataforma também poderá ser controladora de dados próprios de conta e cobrança. O contrato precisa distinguir os papéis por finalidade. Avaliar base legal, transparência, direitos dos titulares, suboperadores e transferências internacionais. Legítimo interesse exige análise e não se aplica automaticamente a qualquer lista. [16]

As políticas devem definir prazo de retenção de mensagens, gravações e evidências; acesso e exclusão; tratamento em backups; avisos sobre gravação e IA. Não definir retenção única para todos os dados antes de conhecer finalidade e obrigações dos clientes.

Operação proposta para o piloto

Indicador	Alvo de planejamento
Disponibilidade própria	99,5% mensal; medir separadamente as falhas de terceiros.
API de operações comuns	p95 até 800 ms, sem incluir provedor e processamento de IA.
Eventos recebidos	95% processados em até 10 segundos em carga de piloto.
Recuperação	RPO de até 24 horas e RTO de até 8 horas; validar por exercício.
Escala de referência	5 empresas, 50 usuários e até 10 chamadas simultâneas totais, se contratadas.
Suporte inicial	Horário comercial; incidente crítico com contato definido no contrato.

Esses alvos não são um SLA assinado. A disponibilidade deve ter fórmula, exclusões e responsabilidades explícitas antes da venda. Alertas cobrirão fila atrasada, falha de canal, tentativas duplicadas, custo anômalo e perda de sincronização.

O discador aplicará horários, exclusões e limites por contato, com revisão das regras de telecom para a operação. Evitar chamadas sem capacidade de atendimento. Restrições de verticais do WhatsApp precisam ser checadas; cobrança de dívidas não será o segmento inicial. [13, 17]

13 Planos comerciais e custo por uso

A assinatura remunera o software e a operação de suporte. Telefonia, mensagens e IA terão medição própria e cobrança adicional ou franquia financeira limitada. A recomendação inicial é repasse transparente do consumo com tarifa de gestão definida, evitando subsidiar usuários de alto volume.

Plano de teste	Assinatura mensal	Limites propostos e escopo
Essencial	R\$ 990	Até 3 usuários e 1 número; caixa de entrada, IA de texto e campanhas simples.
Comercial	R\$ 1.990	Até 10 usuários e 1 número; discador, cadências, CRM e indicadores.
Operação	A partir de R\$ 3.990	Até 20 usuários e 2 números; equipes, supervisão e operação ampliada.
Implantação	R\$ 1.500 a R\$ 8.000	Pagamento único conforme integração, base e treinamento.
Usuários e canais adicionais	Sob validação	Definir preço após medir suporte e custo marginal.

Valores e limites são propostas para entrevistas e pilotos. Licença do número, canais simultâneos, tráfego e processamento de IA não estão incluídos nesses preços. IA de voz será adicional; marca branca exigirá contrato e preço próprios.

Modelo de consumo

Custo mensal do cliente = número e canais + minutos tarifados × tarifa de voz + mensagens por categoria e destino × tarifa + intermediação + processamento de IA + gravação e armazenamento. Incluir regras de arredondamento, chamadas transferidas, mensagens recebidas e falhas tarifáveis conforme contrato do provedor.

A Twilio divulga US\$ 0,005 por mensagem enviada ou recebida, além das tarifas aplicáveis da Meta. Assim, 100.000 mensagens que incorram nessa taxa geram US\$ 500 apenas de intermediação. Não há tarifa brasileira final fixada aqui: categoria, destino, mudanças de preço, câmbio e impostos devem ser conciliados. [18]

Proteção de margem e previsibilidade

Configurar teto mensal, alertas em 70%, 90% e 100% e política de pausa. Cobrar consumo antecipado quando houver risco financeiro. O cliente deve ver estimativa e consumo confirmado separados. Revisões de tarifa terão comunicação e contrato; saldo não pode permitir ultrapassagem significativa por concorrência entre workers.

14 Viabilidade financeira e capital necessário

A simulação considera receita média de assinatura de R\$ 2.000 por conta. Consumo de canais é cobrado separadamente pelo custo, sem ganho presumido; setup não entra na receita recorrente. Os cenários são hipóteses, não projeção garantida ou apuração tributária.

Item por cliente e mês	Valor ilustrativo
Receita de assinatura	R\$ 2.000
Tributos sobre assinatura de 6%	R\$ 120
Custo variável de produto e suporte	R\$ 400
Contribuição para a estrutura	R\$ 1.480
Custos fixos mensais da operação	R\$ 40.000
Ponto de equilíbrio	28 contas, arredondando R\$ 40.000 ÷ R\$ 1.480 para cima

Contas	Assinatura mensal	Contribuição	Resultado após fixos
20	R\$ 40.000	R\$ 29.600	-R\$ 10.400
50	R\$ 100.000	R\$ 74.000	R\$ 34.000
100	R\$ 200.000	R\$ 148.000	R\$ 108.000

O resultado acima antecede aquisição de clientes, desenvolvimento inicial, financiamento e custos não contemplados. A estrutura fixa de R\$ 40 mil é apenas referência e deve crescer se equipe ou suporte aumentarem. Repasses podem ter efeito tributário; a contabilidade definirá o modelo de faturamento.

Sensibilidade e aquisição

Se o custo variável subir para R\$ 800, a contribuição cai para R\$ 1.080 e o equilíbrio exige 38 contas. Se o tributo ilustrativo subir para 12%, mantendo R\$ 400 variáveis, a contribuição será R\$ 1.360 e o equilíbrio exige 30 contas. CAC de R\$ 6.000 teria payback simples de 4,1 meses na contribuição base; medir CAC real, cancelamento e expansão antes de calcular LTV.

Orçamento de desenvolvimento

Exercício de 6 meses: equipe média de R\$ 35 a 55 mil/mês = R\$ 210 a 330 mil; infraestrutura e testes de R\$ 15 a 30 mil; apoio jurídico e telecom de R\$ 10 a 25 mil. Subtotal de R\$ 235 a 385 mil, mais contingência de 20% = R\$ 282 a 462 mil. Reserva posterior de 3 meses × R\$ 40 mil adiciona R\$ 120 mil: envelope de R\$ 402 a 582 mil. Evitar contar a equipe de desenvolvimento duas vezes; valores serão substituídos por propostas.

15 Estratégia de comercialização

A entrada será por venda consultiva dos fundadores para um segmento. A apresentação deve mostrar a jornada real e comparar resultado com a operação atual. A promessa comercial será vinculada ao caso de uso; não haverá garantia de vendas, ausência de bloqueios ou disponibilidade de numeração ainda não homologada.

Primeiros contratos

- Entrevistar 15 a 20 empresas e selecionar 3 a 5 com dor semelhante e dados utilizáveis.
- Oferecer piloto pago com escopo, implantação, consumo, responsáveis e duração definidos.
- Medir pelo menos duas semanas de referência e quatro semanas de uso comparável, ajustando sazonalidade e perfil da base.
- Transformar resultados autorizados em estudo de caso e ajustar preço com base na disposição de compra.

Canais e processo de venda

Começar com rede de relacionamento e prospecção direcionada. Após validar a implantação, testar parceiros de CRM, consultorias comerciais e agências que geram leads. Comissões serão definidas a partir da contribuição e do trabalho do parceiro; uma revenda sem capacidade de implantação pode elevar suporte e cancelamento.

Etapas comerciais	Evidência para avançar
Diagnóstico	Volume, origem dos leads, taxas atuais, sistemas e orçamento conhecidos.
Demonstração	Caso de uso executado com dados de teste e limites esclarecidos.
Proposta	Escopo, números, usuários, integrações, consumo e prazo definidos.
Piloto pago	Responsáveis e métricas acordados; integração homologada.
Assinatura recorrente	Uso recorrente, resultado aceito e implantação repetível.

Contrato e onboarding

O contrato definirá propriedade e saída da numeração, exportação, tratamento de dados, responsabilidades sobre listas, suboperadores, uso de IA, limites, suporte, cobrança e cancelamento. A conta WhatsApp deve ficar vinculada à empresa cliente com regras claras para migração e desligamento.

O onboarding inclui integração, saneamento da base, regras de autorização, publicação do conhecimento, treinamento e campanha de teste. Não aceitar customização ilimitada dentro da assinatura. A decisão de preço deve considerar o tempo de implantação e o custo de manter cada conector.

16 Cronograma equipe e entregas

Planejamento de referência: 24 semanas desde a formação da equipe, condicionado ao provedor e às aprovações. Algumas atividades comerciais podem ocorrer em paralelo. Falha na numeração ou onboarding muda o caminho crítico; desenvolvimento não resolve sozinho essa dependência.

Período	Entrega	Marco de decisão
Semanas 1 a 3	Entrevistas, demonstrações, cotação e prova do número móvel.	Fornecedor atende voz, retorno e WhatsApp com o mesmo número.
Semanas 4 a 6	Protótipo, escopo fechado, contas, permissões e modelo de dados.	Jornada aprovada pelos clientes do piloto.
Semanas 7 a 10	Importação, contatos, telefonia e callbacks.	Campanha de voz controlada e rastreável.
Semanas 11 a 14	WhatsApp, cadências, exclusão e atendimento.	Ligação e mensagem elegível sem duplicidade.
Semanas 15 a 18	IA de texto, CRM, agenda, consumo e painéis.	MVP integrado e critérios PO demonstrados.
Semanas 19 a 24	Pilotos, correções, medição e preparação da venda.	Uso, qualidade e economia justificam lançamento.

Equipe mínima proposta

Gustavo ou responsável de produto conduz segmento, preço, escopo e pilotos. Um líder técnico responde por arquitetura e integrações; um desenvolvedor frontend/full stack constrói a operação web; um desenvolvedor backend integra cadências e canais. QA, design, segurança, telecom e jurídico podem atuar parcialmente. Implantação e suporte precisam de um responsável identificado.

Entregas para gestão

- Especificação e protótipo; backlog com critérios de aceitação e dependências.
- Código versionado, ambientes separados, documentação de API e manual de implantação.
- Matriz de testes, evidências da numeração, restauração de backup e conciliação de custos.
- Políticas, contratos, treinamento, diagnóstico de incidentes e relatório dos pilotos.

A rotina será semanal, com demonstração e atualização de custos e riscos. Mudanças de escopo devem identificar impacto no orçamento e no marco de entrega. IA de voz terá planejamento adicional após a primeira validação, sem ser vendida como recurso pronto no MVP.

17 Testes métricas e critérios de lançamento

Os testes devem verificar decisões de negócio e falhas reais. A operação só entra em piloto externo depois de homologar número, isolamento, exclusões e cobrança. O resultado comercial deve comparar públicos semelhantes; contato atendido e mensagem entregue não equivalem a oportunidade ou venda.

Cenário	Resultado esperado
Webhook duplicado ou fora de ordem	Uma única ação; estado final reconciliado e histórico preservado.
Resposta enquanto mensagem aguarda	Passo cancelado ou revalidado; nenhuma abordagem redundante.
Descadastro antes da execução	Todas as ações abrangidas pelo pedido ficam impedidas.
Duas campanhas para um contato	Reserva única e prioridade definida; não ligar simultaneamente.
Timeout de provedor	Consultar ou conciliar antes de reenviar; não presumir falha.
Acesso entre empresas	Negado em API, busca, mídia, relatórios e exportação.
IA fora do escopo	Sem promessa inventada ou ação indevida; transferência registrada.
Teto de consumo e restauração	Controle concorrente do saldo e recuperação demonstrada.

Métricas com denominadores

Taxa de contato = pessoas efetivamente contatadas ÷ contatos únicos elegíveis. Taxa de qualificação = qualificados ÷ pessoas contatadas. Comparecimento = reuniões realizadas ÷ reuniões agendadas. Conversão em venda = ganhos ÷ oportunidades, com janela definida. Custo por oportunidade = custos atribuídos à campanha ÷ oportunidades qualificadas.

Medir também tempo de primeira resposta, custo e duração de implantação, usuários ativos semanais, transferência para humano, erros da IA, falhas de entrega, pedidos de interrupção e consumo por canal. Contatos duplicados não devem inflar o funil.

Condições propostas para lançamento

- Todos os requisitos P0 aceitos; nenhum incidente crítico de isolamento ou envio após exclusão pendente.
- Mesmo número móvel comprovado nos destinos testados; chamadas de retorno funcionando.
- Pelo menos 3 pilotos operando, 2 interessados em continuidade paga e evidência de valor no caso de uso.
- Contribuição positiva por conta, consumo conciliado e suporte com responsável.

Metas de melhoria serão definidas depois de conhecer a referência de cada cliente. Não prometer percentuais de conversão antes de medir. Se o piloto não gerar valor ou exigir customização excessiva, revisar segmento, escopo ou preço antes de ampliar aquisição.

18 Riscos seleção de fornecedores e decisões

Risco	Impacto	Resposta
Número móvel incompatível	Requisito central inviável.	Prova técnica e confirmação contratual antes do MVP.
Origem da lista inadequada	Mensagens impedidas e reputação ruim.	Documentar origem, autorização e exclusões.
Mudanças em regras e tarifas	Custo e funcionalidade alterados.	Conectores separados e revisão contratual de preços.
IA incorreta ou insegura	Perda comercial e ações indevidas.	Conhecimento versionado, ferramentas restritas e humano.
Duplicidade e concorrência	Contato excessivo e custo adicional.	Reservas, idempotência e revalidação na execução.
Custo alto de suporte	Margem e escala comprometidas.	Onboarding repetível e limites de customização.
Baixa disposição de compra	Produto sem receita sustentável.	Pilotos pagos antes de ampliar funcionalidades.

Perguntas para a cotação de telefonia

O fornecedor fornece ou integra numeração móvel brasileira? Quem detém a titularidade? A originação com esse número é autorizada para o caso de uso? O número chega corretamente às redes de destino e recebe retorno? Quantas chamadas simultâneas são possíveis? Há API ou SIP, callbacks, gravação, transferência e suporte a áudio em tempo real? Quais custos, arredondamentos, limites, requisitos regulatórios e condições de portabilidade se aplicam?

Perguntas para o provedor de WhatsApp

Permite onboarding de várias empresas, conta por cliente e Embedded Signup? Suporta o número móvel homologado? Como são tarifados mensagens, falhas e recebimentos? Quais controles de template, qualidade, migração e saída? Há coexistência com aplicativo quando elegível? A possibilidade deve ser confirmada para cada conta, sem presumir compatibilidade universal. [19]

Decisões antes do desenvolvimento principal

Confirmar segmento e clientes do piloto; escolher fornecedor após prova do número; selecionar CRM e agenda; aprovar orçamento e equipe; definir canais de aquisição e política de consumo. Registrar os responsáveis por cada decisão. O uso de API não oficial foi considerado, mas a recomendação de lançamento é oficial: sessão instável ou suspensão pode comprometer o serviço vendido.

Próximo marco: uma demonstração controlada em que o telefone registra chamada perdida do número móvel empresarial, recebe WhatsApp desse mesmo número e permite retorno ao atendimento. Essa evidência estabelece a base técnica do produto.

19 Fontes e referências

Fontes oficiais consultadas em 30 de setembro de 2026 no horário brasileiro. Referências descrevem capacidades publicadas; demonstrações, planos comerciais e compatibilidade específica continuam sujeitos à validação. Valores financeiros deste projeto são hipóteses próprias, salvo a tarifa explicitamente atribuída à Twilio.

- [1] CGI e Cetic - Uso de IA nas empresas brasileiras. <https://www.cgi.br/noticia/releases/uso-de-inteligencia-artificial-por-empresas-brasileiras-avanca-e-atinge-17-aponta-pesquisa-do-cetic-br/>
- [2] Meetime - Meetime Flow. <https://meetime.com.br/meetime-flow/>
- [3] Exact Sales - Funcionalidades Exact Spotter. <https://exactsales.com.br/funcionalidades-exact-spotter/>
- [4] 3C Plus - Plataforma e agentes de IA. <https://3cplusnow.com/> | <https://grupo-3c.com/ia-agentes/>
- [5] TW Solutions - Funcionalidades e discador com IA. <https://twsolutions.com.br/funcionalidades/> | <https://twsolutions.com.br/discador-com-ia-de-voz/>
- [6] Zenvia - Customer Cloud. <https://zenvia.com/customer-cloud/>
- [7] Blip - Plataforma de conversação. <https://www.blip.ai/>
- [8] Kommo - CRM e IA. <https://www.kommo.com/br/>
- [9] Nvoip - Plataforma omnichannel. <https://www.nvoip.com.br/>
- [10] Genesys - Outbound. <https://www.genesys.com/capabilities/outbound>
- [11] Twilio - WhatsApp Business Calling. <https://www.twilio.com/docs/voice/whatsapp-business-calling>
- [12] Twilio - Diretrizes de voz no Brasil. <https://www.twilio.com/en-us/guidelines/br/voice>
- [13] WhatsApp - Política de mensagens empresariais. <https://whatsappbusiness.com/policy/>
- [14] WhatsApp - Boas práticas e autorização. <https://whatsappbusiness.com/wp-content/uploads/2026/04/Best-Practices-for-Marketing-Messages-on-WhatsApp-.pdf>
- [15] WhatsApp - Termos e enquadramento de IA. <https://www.whatsapp.com/legal/business-solution-terms?lang=ur>
- [16] ANPD - Guia de legítimo interesse. https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_orientativo_hipoteses_legais_tratamento_de_dados_pessoais_legitimo_interesse
- [17] Anatel - Chamadas abusivas. <https://www.gov.br/anatel/pt-br/consumidor/chamadas-abusivas>
- [18] Twilio - Preços de WhatsApp. <https://www.twilio.com/en-us/whatsapp/pricing>
- [19] Meta - Aplicação de referência para Tech Provider. <https://github.com/fbsamples/business-messaging-sample-tech-provider-app>